Sistemas estables desde cero — guía lineal (domingo)

> Fuentes: `examenes/resueltos/RESOLUCIONES-2025.md` (Ej3 de Tema 1, Tema 2 y recuperatorio), `repaso/practica-repaso-2026.md` (E, F, G), apuntes `05` (OneNote práctica de sistemas), `07` (OneNote del repaso), `10` (video repaso del 1P), `11` (video práctica de sistemas), `13` (video teórica de sistemas), `examenes/INDICE.md`, `plan.md` y `fuentes/AYUDAMEMORIA-OFICIAL.pdf`. Toda la matemática verificada con sympy. Generado 2026-10-03.
>
> **Cómo usarla:** leé de arriba abajo, sin saltear. Los **Ejemplos guiados** están resueltos a la vista: leelos con lápiz y rehacé cada paso en papel. Los **Tu turno** se hacen en papel, con reloj y **sin mirar**; la corrección está plegada. Los que dicen **R-x** son de tu hoja de práctica (`exports/practica-repaso-2026-enunciados.pdf`) y se corrigen con `exports/practica-repaso-2026.pdf`. Tiempo total: ≈ 8 h, con pausas.

---

0. Qué te toman: el Ej3 vale 3 puntos

El Ej3 es **el ejercicio más pesado del parcial**: 2 o 3 ítems de 1 punto cada uno. Siempre es la misma historia: te dan una función de transferencia $G(s)$ (o la ecuación diferencial de un sistema físico) y te piden algunos de estos ítems.

Ítem	Qué te piden	De qué parcial sale	Sección
Polos, ceros, ¿es estable?	Factorizar, listar polos y ceros y decir si el sistema es estable.	2025-1C rec Ej3a	§4
Hallar K	$G(s)$ trae un K adentro del numerador; elegirlo para que el sistema sea estable.	2025-1C T2 Ej3a ($k = 3$), 2022-10-11 Ej5a, 2024-2C T2 Ej4a	§5
Corte por el eje real	Dibujar a mano $\lvert G(\sigma)\rvert$ (o $\lvert Y(\sigma)\rvert$). Solo cualitativo.	2025-1C rec Ej3b, 2022-10-11 Ej5b, 2024-1C T1 Ej5c	§6

Ítem	Qué te piden	De qué parcial sale	Sección
Respuesta temporal	Hallar $y(t)$ para una entrada dada: impulso, escalón o exponencial.	2025-1C T2 Ej3b (escalón), rec Ej3c (e^{-3t}), T1 Ej3b ($-e^{-t}$)	§7
Tipo de respuesta y valor estable	"Oscilatoria amortiguada", "exponencial decreciente"... y a qué valor tiende $y(t)$.	2025-1C T2 Ej3c	§8
$G(s)$ desde la ecuación diferencial	Sistema físico (carrito con resorte, circuito RLC) que parte del reposo.	2025-1C T1 Ej3a	§9

Datos del dataset (16 hojas de parcial, 2015 → 2025): **elegir K / estabilidad aparece en 15 de 16**, la **respuesta temporal en 14 de 16**. Y un ejercicio salió **tres veces textual** (sin-fecha K3521 T2, 2024-2C T1 y 2025-1C T2):

$$G(s) = \frac{10\,(s^2 - 4s + k)}{s^3 + 5s^2 + 4s - 10}$$

Ese es el ejemplo guiado principal de esta guía: lo vas a ver resuelto por partes en §5, §6, §7 y §8, y en el checkpoint final lo rehacés solo, de punta a punta.

1. La idea en criollo

Un **sistema** es una caja: le entra una señal $f(t)$ (una fuerza, una corriente) y sale otra $y(t)$ (una posición, una tensión). En el tiempo la relación es complicada, pero **en Laplace es una multiplicación**:

$$Y(s) = G(s) \cdot F(s) \qquad \Longleftrightarrow \qquad G(s) = \frac{Y(s)}{F(s)}$$

$G(s)$ es la **función de transferencia**: un cociente de polinomios en s. Las raíces del numerador son los **ceros**; las del denominador, los **polos**.

¿Por qué importan los polos? Porque cuando antitransformás $Y(s)$ por fracciones simples, **cada polo p te deja un término e^{pt} en $y(t)$**:

- Si el polo tiene **parte real negativa**, e^{pt} se apaga con el tiempo. Todo bien.
- Si tiene **parte real positiva**, e^{pt} explota. El sistema "se va al diablo": es **inestable**.

- Si el polo es complejo, $a \pm bj$, aparecen $e^{at}\cos(bt)$ y $e^{at}\,\text{sen}(bt)$: oscila, y la parte real a decide si la oscilación se apaga o crece.

Estable = todos los polos a la izquierda del eje imaginario (o sobre él). Todo el Ej3 es: **factorizar, mirar dónde están los polos y antitransformar $Y = G \cdot F$.**

2. Qué tenés en el ayudamemoria y qué tenés que saber de memoria

En el parcial solo podés tener el **ayudamemoria oficial** (págs. 1–2 para el 1P) y la tabla de integrales. Nada más.

Está en el ayudamemoria. No lo memorices, pero sabé encontrarlo y usarlo:

- Transformada de la derivada: $\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0)$. Solo la primera derivada: la segunda la armás vos (§9).
- Transformada de la integral: $\mathcal{L}\left[\int_0^t f(u)\,du\right] = \dfrac{F(s)}{s}$ (para el circuito RLC).
- **Primera propiedad de traslación:** $\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s-a)$. Es la que convierte $\dfrac{s+3}{(s+3)^2+1}$ en $e^{-3t}\cos t$.
- **Teorema del valor final:** $\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} s\,F(s)$. Y el del valor inicial: $\lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{s\to\infty} s\,F(s)$.
- Tabla: $1 \to \frac{1}{s}$, $t \to \frac{1}{s^2}$, $t^n \to \frac{n!}{s^{n+1}}$, $e^{at} \to \frac{1}{s-a}$, $\text{sen}(at) \to \frac{a}{s^2+a^2}$, $\cos(at) \to \frac{s}{s^2+a^2}$, $\delta(t) \to 1$.
- Definición de cero y polo por límite: z es cero si $\lim_{s\to z} G(s) = 0$; p es polo si $\lim_{s\to p} G(s) = \infty$.

No está en el ayudamemoria, así que va de memoria. Es todo lo marcado con 🧠 en esta guía:

- 🧠 $Y = G \cdot F$ y $G = Y/F$.
- 🧠 Las entradas: impulso $\to F = 1$; escalón unitario $E(t) \to F = \frac{1}{s}$; $e^{-at} \to F = \frac{1}{s+a}$.
- 🧠 Simplificar siempre: una raíz común arriba y abajo **no es ni cero ni polo**.
- 🧠 La tabla **polo → tipo de respuesta → estable/inestable** (§4).
- 🧠 Para hallar K: el numerador se tiene que anular en el polo inestable.
- 🧠 Las reglas del corte por el eje real (§6).
- 🧠 Fracciones simples: tapado, igualar coeficientes, completar cuadrados, "prestar" (§3).
- 🧠 Las dos fórmulas armadas con la traslación:

$$\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2} \longrightarrow e^{-at}\cos(bt) \qquad \frac{b}{(s+a)^2+b^2} \longrightarrow e^{-at}\,\mathrm{sen}(bt)$$

- 🧠 Reposo $\Rightarrow y(0)=0, y'(0)=0$, y $\mathcal{L}[y''] = s^2Y - s\,y(0) - y'(0)$.

La calculadora sí vale para sacar las raíces de una cuadrática con coeficientes reales en el medio de un ejercicio de sistemas: el profe dijo que "estos cálculos simples no me interesan" (apunte `10`, [14:19]). Lo que sí tenés que escribir es el planteo.

---

3. Repaso: fracciones simples con raíces complejas (≈ 30 min)

Venís de la guía de Laplace, así que ya sabés el caso fácil (raíces reales distintas, todo sale "tapando"). Lo que aparece en **todos** los Ej3 es el caso con un **cuadrático sin raíces reales** en el denominador. Es el corazón del ejercicio: si esto sale, el Ej3 sale.

Ejemplo guiado 1: antitransformar $Y(s) = \dfrac{3}{s\,(s^2+4s+5)}$

(Es la parte b del ejercicio 9 del repaso grabado, apuntes `07` y `10`.)

Paso 0 — ¿el cuadrático se puede factorizar? Discriminante: $4^2 - 4\cdot 5 = -4 < 0$. No tiene raíces reales: sus raíces son complejas, $-2 \pm j$. **No se parte más.** Su fracción lleva arriba un polinomio de **un grado menos**: $Bs + C$.

Paso 1 — la forma:

$$\frac{3}{s\,(s^2+4s+5)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{s^2+4s+5}$$

Paso 2 — A por tapado. Tapás el factor s y evaluás todo lo demás en su raíz, $s=0$. ¿Por qué funciona? Porque si multiplicás todo por s y ponés $s=0$, el término de B, C se muere y queda solo A.

$$A = \frac{3}{0+0+5} = \frac{3}{5}$$

Paso 3 — B y C igualando coeficientes. Sacás denominador común y los numeradores tienen que ser iguales para todo s:

$$A\,(s^2+4s+5) + (Bs+C)\,s = 3$$

- Cuadráticos (s^2): $A + B = 0 \Rightarrow B = -\frac{3}{5}$.
- Lineales (s): $4A + C = 0 \Rightarrow C = -\frac{12}{5}$.
- Control con los independientes: $5A = 3$ ✓.

Paso 4 — completar cuadrados. La mitad del coeficiente lineal es 2; $s^2 + 4s + 5 = (s + 2)^2 + 5 - 4 = (s + 2)^2 + 1$. Ahora se lee: e^{-2t} (por el $s + 2$) y senos y cosenos de $1 \cdot t$ (por el $+1 = 1^2$).

Paso 5 — "prestar" para que aparezca $s + 2$ arriba. La fórmula del coseno necesita **exactamente** $s + 2$ en el numerador. Entonces:

$$-\frac{3}{5}s - \frac{12}{5} = -\frac{3}{5}(s + 2) + \frac{6}{5} - \frac{12}{5} = -\frac{3}{5}(s + 2) - \frac{6}{5}$$

$$Y(s) = \frac{3/5}{s} - \frac{3}{5} \cdot \frac{s + 2}{(s + 2)^2 + 1} - \frac{6}{5} \cdot \frac{1}{(s + 2)^2 + 1}$$

Paso 6 — antitransformar con la tabla y la traslación:

$$y(t) = \frac{3}{5} - \frac{3}{5}\cos(t)\, e^{-2t} - \frac{6}{5}\,\mathrm{sen}(t)\, e^{-2t}$$

Ojo cuando el número de afuera no es 1. Si te queda $\frac{1}{(s + 2)^2 + 9}$, el seno necesita un 3 arriba ($b = 3$): lo agregás y lo compensás, $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{(s + 2)^2 + 9} \to \frac{1}{3}\, e^{-2t}\,\mathrm{sen}(3t)$.

✍️ Tu turno 1 — fracciones simples (apunte `11`, ejercicio 20) · 10 min

Antitransformá:

$$Y(s) = \frac{6s + 20}{s\,(s^2 + 6s + 10)}$$

---

4. $G(s)$, polos, ceros y estabilidad (≈ 45 min)

4.1 Lo que tenés que saber

- **Ceros:** raíces del numerador. **Polos:** raíces del denominador. **Pero después de simplificar.**

- 🧠 **Simplificar primero.** "En el 95 % de los casos hay algo" que se cancela (apunte `11`, [04:17]). Una raíz común arriba y abajo **no es ni cero ni polo**: no cumple la definición del ayudamemoria (ni $G \to 0$ ni $G \to \infty$). Error típico: decir que esa raíz es cero y polo a la vez.
- **Siempre hay una constante K** adelante; si no se ve, vale 1.
- **Cero en el infinito:** si el grado del denominador es mayor que el del numerador, $G(s) \to 0$ cuando $s \to \infty$. Ponelo en la lista de ceros ($z = \infty$); olvidarlo "no es un error muy grave", pero suma.
- Los coeficientes son reales, así que **si un polo es complejo, su conjugado también es polo**.
- **Constelación:** el plano s (parte real horizontal, parte imaginaria vertical) con **×** en los polos y **○** en los ceros.

4.2 La tabla de los seis casos 🧠

Esta tabla es de la teórica (apunte `13`) y del OneNote (apunte `05`). **Para la estabilidad solo importan los polos**; los ceros "no cortan ni pinchan".

Dónde está el polo	Fracción simple	Qué aporta a $y(t)$	Tipo de respuesta	¿Estable?
Real negativo, $-a$	$\frac{A}{s+a}$	$A\,e^{-at}$	exponencial decreciente	estable
Complejos con parte real negativa, $-a \pm bj$	$\frac{Bs+C}{(s+a)^2+b^2}$	$e^{-at}\cos(bt)$, $e^{-at}\,\mathrm{sen}(bt)$	oscilatoria amortiguada	estable
En el origen (simple)	$\frac{A}{s}$	la constante A	constante: corre la respuesta y da el **valor estable**	marginalmente estable **= estable**
Imaginarios puros, $\pm bj$ (simples)	$\frac{Bs+C}{s^2+b^2}$	$\cos(bt)$, $\mathrm{sen}(bt)$	oscilatoria de amplitud constante	marginalmente estable **= estable**
Real positivo, $a > 0$	$\frac{A}{s-a}$	$A\,e^{at}$	exponencial creciente	**inestable**

Dónde está el polo	Fracción simple	Qué aporta a $y(t)$	Tipo de respuesta	¿Estable?
Complejos con parte real positiva	$\frac{Bs+C}{(s-a)^2+b^2}$	$e^{at}\cos(bt)$, $e^{at}\operatorname{sen}(bt)$	oscilatoria de amplitud creciente	**inestable**

Reglas que salen de la tabla:

- **Estable ⇔ todos los polos tienen parte real negativa o nula.** Gráficamente: todos a la izquierda del eje vertical, o sobre él.
- **Un solo polo a la derecha basta para que sea inestable**, "por más que tengan 52.000 polos del lado izquierdo" (apunte `13`, [1:38:14]).
- **Marginalmente estable se clasifica como estable** ("Marg. estable es estable", OneNote del repaso). Si querés, aclarás "marginalmente".
- Los polos **múltiples** sobre el eje ($1/s^2$, $(s^2+4)^2$) dan respuestas no acotadas (t, $t\operatorname{sen} t$): inestables. El profe dijo que los polos múltiples "no les damos bola"; casi nunca aparecen.
- Atajo para un cuadrático as^2+bs+c con raíces complejas: su parte real es $-\frac{b}{2a}$. Con $a>0$ y $b>0$, están a la izquierda.

4.3 Receta: polos, ceros y estabilidad

1. Factorizá numerador y denominador **completos** (factor común s, resolvente, Ruffini).
2. Tachá los factores comunes.
3. Listá ceros (con el del infinito) y polos de la versión simplificada.
4. Mirá la parte real de cada polo y clasificá con la tabla.

Ejemplo guiado 2: $G(s)=\dfrac{s^2+3s+2}{s^3-2s^2-3s}$ (apuntes `05` y `11`, ejercicio 8)

Paso 1 — factorizar. Numerador: raíces -1 y -2, o sea $(s+1)(s+2)$. Denominador: factor común s, y s^2-2s-3 tiene raíces 3 y -1:

$$G(s)=\frac{(s+1)(s+2)}{s\,(s-3)(s+1)}$$

Paso 2 — simplificar. El $(s+1)$ está arriba y abajo: se tacha. El -1 **no es ni cero ni polo**.

$$G(s) = \frac{s+2}{s\,(s-3)}$$

Paso 3 — listar. Ceros: -2 y ∞. Polos: 0 y 3.

Paso 4 — clasificar. El polo en 3 es real positivo: **sistema inestable**. Tipo de respuesta, sin resolver nada: $\frac{A}{s} + \frac{B}{s-3} \to A + B\,e^{3t}$, **exponencial creciente**.

Ejemplo guiado 3: $G(s) = \dfrac{3s^2 - 6s - 24}{s^3 - 3s^2 - 4s}$ (apunte `05`, ejercicio 10a)

$$G(s) = \frac{3\,(s-4)(s+2)}{s\,(s-4)(s+1)} = \frac{3\,(s+2)}{s\,(s+1)}$$

Ceros: -2, ∞. Polos: 0 y -1. No hay nada a la derecha y el polo en 0 es simple: **marginalmente estable, o sea estable**. Tipo: $A + B\,e^{-t}$, exponencial decreciente "desplazada A unidades"; esa A es el valor estable.

✍️ Tu turno 2 — 2025-1C rec Ej3a · 10 min

Indicá los polos y ceros de $G(s)$ y si representa un sistema estable.

$$G(s) = \frac{2\,(s^2 + 2s - 3)}{(s-1)(s+2)(s^2 + 8s + 17)}$$

(Es la misma G de tu R-G; acá solo te pido polos y ceros.)

Errores típicos de §4: no simplificar; poner la raíz cancelada como cero y polo; olvidar el conjugado de un polo complejo; decir "inestable" por un polo en 0 (es marginalmente estable = estable); mirar los ceros para decidir estabilidad.

---

5. Hallar K para que sea estable (≈ 1 h 15)

El profe: elegir K para cancelar el polo inestable es "una idea básica, pero que aparece en un montón de ejercicios de sistemas estables" (apunte `10`, [1:24:42]).

La idea: si el denominador tiene un polo malo p (parte real positiva), la única forma de sacárselo de encima es que **el numerador también se anule en** p: así el factor $(s - p)$ queda arriba y abajo y se cancela.

Receta 🧠

1. **Factorizá el denominador.** Si es cúbico, buscá una raíz probando los divisores del término independiente ($\pm 1, \pm 2, \pm 5, \ldots$): reemplazás y, **si da 0, recién ahí** hacés Ruffini. Lo que queda es un cuadrático: resolvente (o completar cuadrados, o calculadora).
2. **Identificá el polo malo** p: el que tiene parte real positiva. (Un polo en 0 **no** es malo: es marginalmente estable.)
3. **Pedí** $N(p) = 0$: reemplazá $s = p$ en el numerador, igualá a cero y despejá K.
4. **Reemplazá** K, factorizá el numerador (Ruffini con la raíz p, que ya sabés que es raíz) y **cancelá**.
5. Escribí la G simplificada y confirmá que los polos que quedan tienen parte real ≤ 0.

Ejemplo guiado 4: el reciclado ×3, ítem a (2025-1C T2 Ej3a)

> Hallar K para que $G(s) = \dfrac{10\,(s^2 - 4s + k)}{s^3 + 5s^2 + 4s - 10}$ sea estable.

Paso 1 — buscar una raíz del denominador. Divisores de -10: $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$. Pruebo $s = 1$: $1 + 5 + 4 - 10 = 0$ ✓. Es raíz. Ruffini con 1:

	1	5	4	-10
1		1	6	10
	1	6	10	$\boxed{0}$

$$s^3 + 5s^2 + 4s - 10 = (s - 1)(s^2 + 6s + 10)$$

Paso 2 — clasificar los polos. $s^2 + 6s + 10 = (s + 3)^2 + 1$, raíces $-3 \pm j$: parte real negativa, no molestan. El polo $s = 1$ es **real positivo**: es el malo. "Hay que eliminar el polo en $s = 1$" (hoja oficial).

Paso 3 — el numerador se tiene que anular en $s = 1$:

$$1^2 - 4 \cdot 1 + k = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{k = 3}$$

Paso 4 — reemplazar y cancelar. $s^2 - 4s + 3$ con Ruffini en 1: $1 \;\; -4 \;\; 3 \to 1 \;\; -3 \mid 0$, o sea $(s - 1)(s - 3)$.

$$G(s) = \frac{10\,(s - 1)(s - 3)}{(s - 1)(s^2 + 6s + 10)} = \frac{10\,(s - 3)}{s^2 + 6s + 10}$$

Paso 5 — confirmar. Polos: $-3 \pm j$ (estable). Ceros: 3 y ∞. ¿Y el cero en 3, que está a la derecha? **No importa: los ceros no cuentan para la estabilidad.**

Variantes que ya aparecieron (para que no te sorprendan)

- **Polo en el origen además del malo** (R-F): solo cancelás el malo; el de 0 deja el sistema marginalmente estable, que es estable.
- **Denominador ya factorizado a medias** (2024-2C T2): $s^2 + s - 6$ esconde el polo malo; factorizalo: $(s+3)(s-2)$.
- **Dos parámetros** (2024-2C rec): uno se elige para cancelar, el otro se acota para que su polo quede a la izquierda.
- **K por un dato de valor, no de estabilidad** (2024-1C T1 Ej5b, "hallar k para que $G(0) = 2$"): simplificás y evaluás en $s = 0$. Lo hacés en §8.
- **Multiple choice "no existe k" / "solo $k \leq 0$"** (exámenes viejos): mismo razonamiento, Tu turno 7.

✍️ Tu turno 3 — R-F a) de tu hoja · 20 min

Hacé el **a)** de R-F: K, polos, ceros. **El corte por el eje real de R-F dejalo para §6** y el **b)** para §7. Corregí con `exports/practica-repaso-2026.pdf`.

✍️ Tu turno 4 — 2022-10-11 Ej5a · 10 min

Hallá k para que sea estable.

$$G(s) = \frac{17\,(s^2 + s - k)}{(s-2)(s^2 + 8s + 17)}$$

✍️ Tu turno 5 — 2024-2C T2 Ej4a (= 2024-1C T2 Ej4a) · 10 min

Hallá k, si existe, para que el sistema sea estable.

$$G(s) = \frac{5\,(s^2 - ks - 2)}{(s^2 + s - 6)(s^2 + 2s + 2)}$$

✍️ Tu turno 6 — 2024-2C rec Ej4a · 15 min

Indicá **todos** los valores de $a, b \in \mathbb{R}$ para los que el sistema es estable. Justificá.

$$G(s) = \frac{34\,(s^3 - 3s^2 - as)}{(s-5)(s+b)(s^2+8s+17)}$$

✍️ Tu turno 7 — dos multiple choice viejos (sin-fecha ≈2015, T1 Ej1c y T2 Ej1b) · 10 min

a) Para que $G(s) = \dfrac{s^2 - ks + 12}{(s^2+8s+25)(s-2)}$ sea estable: $k = 0$ / $k = 8$ / cualquier k / no existe k.

b) Los valores de $k \in \mathbb{R}$ para que $G(s) = \dfrac{s^3 - 3s^2 - 4s}{(s-4)(s-k)(s^2+8s+17)}$ sea estable son: $\forall k$ / solo $k \geq 0$ / solo $k \leq 0$ / no existen / n.a.

Errores típicos de §5: hacer Ruffini con un número que no verificaste que sea raíz; querer cancelar también el polo en 0; cancelar un polo que no era el malo; error de signo al evaluar $N(p)$; olvidarte de **reescribir G simplificada**, que es lo que usás en todos los ítems siguientes.

---

6. Corte de $|G(s)|$ por el eje real (≈ 45 min)

$|G(s)|$ es una superficie sobre el plano s (los polos son "volcanes" que suben a infinito, los ceros son "pozos" que tocan el piso). El **corte por el eje real** es lo que ves si cortás esa superficie con el plano $\mathrm{Im}(s) = 0$: el gráfico de $|G(\sigma)|$ con σ real.

Es cualitativo. "No importa el ancho de las asíntotas ni la altura"; hay que marcar los **hitos** (apunte `13`, [27:12]). Y con el gráfico alcanza, no hace falta justificar con palabras (apunte `10`, [1:33:03]).

Receta 🧠

1. Partí de la G **simplificada**. Marcá en el eje σ:
   - cada **polo real** → **asíntota vertical** (la curva sube a ∞);
   - cada **cero real** → la curva **toca el eje y rebota** (nunca lo cruza: es un módulo, siempre ≥ 0);
   - cada **par de polos complejos** $a \pm bj$ → una **montañita (lomo)** centrada en su **parte real** a (el plano pasa entre los dos volcanes sin embocarle a ninguno). Ojo: en a, no en 0;
   - los **ceros complejos no se ven**: no se marcan.

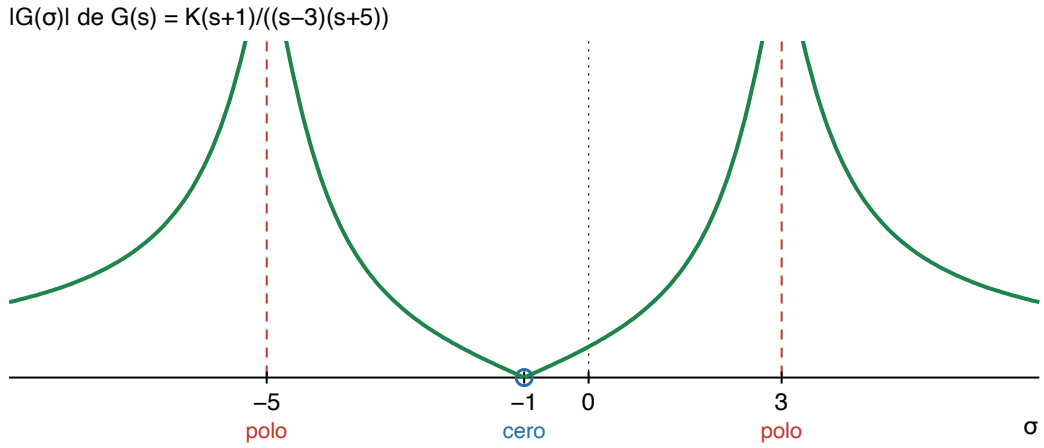
2. **Extremos:** si el grado de abajo es mayor (cero en el infinito), la curva se pega al eje a la izquierda y a la derecha.
3. Uní los hitos con una curva siempre positiva.
4. Si te piden el corte de $|Y(s)|$, primero armá $Y = G \cdot F$. Con escalón, $F = \frac{1}{s}$ **agrega un polo en** 0: una asíntota vertical más.

El origen es un "comodín": un polo o cero en 0 aparece tanto en el corte por el eje real como en el del eje imaginario. El corte por el eje imaginario casi no se toma en el formato actual; si lo piden, mismo criterio sobre el eje $j\omega$.

Ejemplo guiado 5: todo real (apuntes `05` y `11`, ejercicio 3)

$$G(s) = \frac{K\,(s+1)}{(s-3)(s+5)}$$

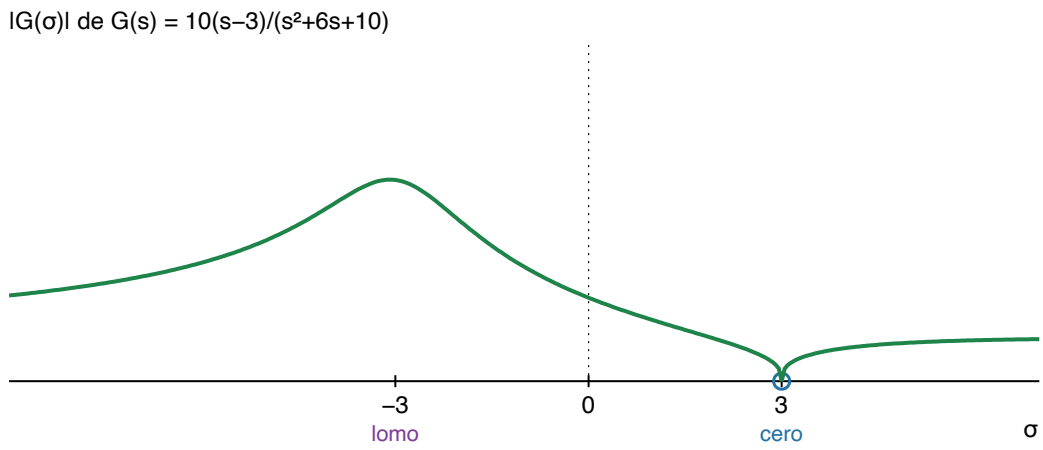
Hitos: asíntotas verticales en -5 y en 3; toca el eje en -1; cero en el infinito. El recorrido que describe el profe: viene pegada al eje desde la izquierda, sube a infinito en -5, baja, toca en -1, sube a la asíntota de 3 y a la derecha vuelve a pegarse al eje.



Ejemplo guiado 6: con polos complejos (el reciclado, después de $k = 3$)

$$G(s) = \frac{10\,(s-3)}{s^2 + 6s + 10} = \frac{10\,(s-3)}{(s+3)^2 + 1}$$

Hitos: **ningún polo real** (no hay asíntotas verticales); **lomo en** $\sigma = -3$ (parte real de $-3 \pm j$); **toca el eje en** $\sigma = 3$ (el cero); cero en el infinito: pegada al eje en los extremos. (Dibujo hecho para esta guía aplicando la receta.)



✍️ Tu turno 8 — 2025-1C rec Ej3b · 10 min

Graficá el corte por el eje real de $|G(s)|$ para la G del Tu turno 2:

$$G(s) = \frac{2\,(s+3)}{(s+2)(s^2+8s+17)}$$

✍️ Tu turno 9 — R-F, el corte · 10 min

Volvé a R-F y hacé el corte por el eje real que dejaste pendiente. Corregí con la hoja de práctica.

✍️ Tu turno 10 — 2022-10-11 Ej5b · 10 min

Con la G del Tu turno 4 ($k = 6$) y entrada **escalón unitario**, dibujá el corte por el eje real de $|Y(s)|$.

Errores típicos de §6: poner el lomo en 0 en vez de en la parte real de los polos; dibujar la curva cruzando el eje en un cero; poner asíntotas en los polos complejos; marcar ceros complejos; graficar $|G|$ cuando pedían $|Y|$ (te falta el polo del escalón).

---

7. Respuesta temporal: $Y = G \cdot F$ (≈ 2 h 30)

Es el ítem que más se repite (14 de 16 hojas) y el que más tiempo lleva. Es mecánico: siempre los mismos pasos.

Las entradas 🧠

Entrada $f(t)$	$F(s)$	Qué queda
Impulso $\delta(t)$	1	$Y = G$ ("respuesta natural")
Escalón unitario $E(t)$	$\frac{1}{s}$	$Y = \frac{G}{s}$: aparece un $\frac{A}{s}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	suele **cancelar** un cero de G
$-e^{-t}$	$-\frac{1}{s+1}$	ídem, con el signo

"La entrada suele estar pensada para simplificar algo con la transferencia" (apunte `13`, [1:12:28]).

Receta 🧠

1. Partí de la G **simplificada** (con el K ya hallado).
2. Transformá la entrada: $F(s)$.
3. $Y(s) = G(s) \cdot F(s)$. **Cancelá** lo que se cancele.
4. Planteá fracciones simples: $\frac{A}{s-p}$ por cada polo real, $\frac{Bs+C}{\text{cuadrático}}$ por cada par complejo.
5. Constantes de polos reales **por tapado**; B y C **igualando coeficientes** (cuadráticos, lineales; los independientes de control).
6. Completá cuadrados: $(s+a)^2 + b^2$.
7. **Prestá:** $Bs + C = B\,(s+a) + (C - Ba)$.
8. Antitransformá con la tabla y la traslación.
9. **Control (con el teorema del valor inicial, que está en el ayudamemoria):** $y(0) = \lim_{s\to\infty} s\,Y(s)$. Cuando el grado de abajo de Y supera en 2 o más al de arriba, da $y(0) = 0$: reemplazá $t = 0$ en tu respuesta ($e^0 = 1$, $\cos 0 = 1$, $\operatorname{sen} 0 = 0$) y fijate que dé 0. Si no da, hay un error de cuentas. (Control agregado en esta guía; vale para todos los ejercicios de esta guía salvo R-E.)

Ejemplo guiado 7: el reciclado, ítem b (2025-1C T2 Ej3b) — respuesta al escalón

> Con $k = 3$, hallar la respuesta temporal a una entrada escalón unitario $E(t)$.

Paso 1 — G simplificada (de §5):

$$G(s) = \frac{10\,(s-3)}{s^2+6s+10}$$

Paso 2 — entrada. Escalón: $F(s) = \dfrac{1}{s}$.

Paso 3 — salida. No se cancela nada:

$$Y(s) = \frac{10\,(s-3)}{s\,(s^2+6s+10)}$$

Paso 4 — forma. El s es un polo real; $s^2+6s+10$ no tiene raíces reales:

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{s^2+6s+10}$$

Paso 5 — constantes. A tapando la s y evaluando en 0:

$$A = \frac{10\,(0-3)}{0+0+10} = -3$$

Identidad de numeradores:

$$-3\,(s^2+6s+10) + (Bs+C)\,s = 10s - 30$$

- Cuadráticos: $-3+B=0 \Rightarrow B=3$.
- Lineales: $-18+C=10 \Rightarrow C=28$.
- Control, independientes: $-30=-30$ ✓.

Paso 6 — completar cuadrados: $s^2+6s+10 = (s+3)^2+1$.

Paso 7 — prestar. Necesito $s+3$ arriba: $3s+28 = 3\,(s+3)+19$ (el 28 le presta 9 al $3s$ y se queda con 19).

$$Y(s) = -\frac{3}{s} + 3\cdot\frac{s+3}{(s+3)^2+1} + 19\cdot\frac{1}{(s+3)^2+1}$$

Paso 8 — antitransformar:

$$\boxed{y(t) = -3 + 3\cos(t)\,e^{-3t} + 19\,\mathrm{sen}(t)\,e^{-3t}}$$

Es exactamente la respuesta oficial.

Paso 9 — control: $y(0) = -3+3\cdot 1+19\cdot 0 = 0$ ✓.

Ejemplo guiado 8: entrada exponencial (apunte `13`, ejercicio 7)

> $G(s) = \dfrac{s^2 + 2s}{s^3 - 2s^2 - 3s}$. Hallar $y(t)$ para $f(t) = e^{-2t}$.

Paso 1 — simplificar. Factor común s arriba y abajo, se cancela:

$$G(s) = \frac{s+2}{(s+1)(s-3)}$$

Paso 2 y 3 — entrada y salida. $F(s) = \dfrac{1}{s+2}$, que **cancela el cero** en -2:

$$Y(s) = \frac{1}{(s+1)(s-3)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s-3}$$

Paso 5 — tapado: $A = \dfrac{1}{-1-3} = -\dfrac{1}{4}$, $B = \dfrac{1}{3+1} = \dfrac{1}{4}$.

$$y(t) = -\frac{1}{4}\, e^{-t} + \frac{1}{4}\, e^{3t}$$

Como hay e^{3t}, $y(t) \to \infty$: el sistema es **inestable** (en el video el profe dice "estable" y se corrige enseguida). Este ejemplo muestra el patrón "la entrada cancela algo" con cuentas cortas; en el parcial el G ya viene estable o lo hiciste estable con K.

✍️ Tu turno 11 — 2024-1C T2 Ej4b · 25 min (impulso)

Con la G del Tu turno 5 ($k = 1$), hallá la respuesta temporal a $f(t) = \delta(t)$.

✍️ Tu turno 12 — 2024-2C T2 Ej4b · 25 min (exponencial)

Misma G ($k = 1$). Hallá la respuesta a la entrada $f(t) = e^{-t}$.

✍️ Tu turno 13 — R-F b) y R-G de tu hoja · 50 min

Primero **R-F b)** (impulso, 25 min) y después **R-G** (entrada e^{-3t}, 25 min). Los dos son ejercicios de parcial textuales. Corregí con la hoja de práctica.

✍️ Tu turno 14 (si vas bien de tiempo) — 2022-10-11 Ej5c · 20 min

Con $k = 6$ y entrada escalón unitario, hallá $y(t)$. Ya tenés $Y(s)$ del Tu turno 10.

Errores típicos de §7: usar G sin simplificar; olvidarte de multiplicar por F; no prestar y antitransformar $\frac{3s+28}{(s+3)^2+1}$ "a ojo"; confundir el signo de la traslación ($s+3 \leftrightarrow e^{-3t}$, no e^{3t}); olvidar el factor $\frac{1}{b}$ cuando $b \neq 1$; no hacer el control $y(0) = 0$.

---

8. Tipo de respuesta y valor estable (≈ 45 min)

"Decir el tipo de respuesta es algo muy típico que se pida" (apunte `13`, [1:50:15]).

Tipo de respuesta 🧠

Se lee de los términos de $y(t)$ (o directamente de los polos de Y, con la tabla de §4):

- Hay $\cos$ / sen por una exponencial decreciente → **oscilatoria amortiguada**. "Lo importante que me diga es oscilatoria amortiguada" (apunte `10`, [1:47:54]).
- Solo exponenciales decrecientes → **exponencial decreciente**.
- $\cos$ / sen sin exponencial → **oscilatoria de amplitud constante**.
- Algo con exponente positivo → **creciente** (exponencial u oscilatoria): inestable.
- Si además hay una constante, la respuesta está **desplazada** esa cantidad.

Tipo ≠ estabilidad. Si el enunciado dice "indicar el tipo de respuesta (no si es estable, sino el tipo)", contestá con el **nombre**, no con "estable".

Por si aparece, el **factor de amortiguamiento** α es el número que multiplica a $-t$ en la exponencial, dado **en positivo**: en $4\operatorname{sen}(3t)\,e^{-2t}$, $\alpha = 2$. El profe lo considera "muy por arriba".

Valor estable 🧠

Es el valor al que tiende $y(t)$ cuando $t \to \infty$. Tres formas, que dan lo mismo:

1. Mirando $y(t)$: todo lo que tiene e^{-at} se va a 0; queda la constante.
2. **Teorema del valor final** (está en el ayudamemoria):

$$\text{V.E.} = \lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} s\,Y(s)$$

3. Con entrada escalón: es la A de $\frac{A}{s}$, que es igual a $G(0)$.

Si no hay término $\frac{A}{s}$ (por ejemplo, impulso con una G sin polo en 0), el valor estable es 0. Si el sistema es inestable, **no hay** valor estable.

Ejemplo guiado 9: el reciclado, ítem c (2025-1C T2 Ej3c)

> Indicar el tipo de respuesta (no confundir con estabilidad) y el valor estable.

$$y(t) = -3 + 3\cos(t)\,e^{-3t} + 19\,\mathrm{sen}(t)\,e^{-3t}$$

- **Tipo:** polos complejos conjugados con parte real negativa ($-3 \pm j$): **oscilatoria amortiguada** (respuesta oficial).
- **Valor estable:** los términos con e^{-3t} se van a 0; queda -3. Por TVF: $\lim_{s\to 0} s \cdot \dfrac{10(s-3)}{s(s^2+6s+10)} = \dfrac{-30}{10} = -3$ ✓.

Ejemplo guiado 10: elegir la transferencia por el tipo y el valor estable (apuntes `05` y `11`, ejercicio 20)

> ¿Cuál corresponde a un sistema cuya respuesta al impulso es **oscilatoria amortiguada con valor estable 2**?

$$G_1(s) = \frac{6}{s^2+9}, \qquad G_2(s) = \frac{2}{s^2+6s+10}, \qquad G_3(s) = \frac{6s+20}{s^3+6s^2+10s}$$

Impulso, así que $Y_i = G_i$. Análisis de polos + TVF, sin antitransformar:

- G_1**:** polos $\pm 3j$, imaginarios puros: $2\,\mathrm{sen}(3t)$, **amplitud constante**. No es amortiguada. Afuera.
- G_2**:** $(s+3)^2+1$: oscilatoria amortiguada ✓, pero nada la corre: valor estable 0. Afuera.
- G_3**:** $s\,(s^2+6s+10)$: un $\frac{A}{s}$ (corre la respuesta) más un $\frac{Bs+C}{(s+3)^2+1}$ (oscila y se amortigua). TVF: $\lim_{s\to 0} s \cdot G_3 = \dfrac{20}{10} = 2$ ✓. **Respuesta:** G_3**.** (Es la Y de tu Tu turno 1: $y = 2 - 2e^{-3t}\cos t$.)

✍️ Tu turno 15 — 2024-1C T1 Ej5 completo · 40 min (el integrador)

$$G(s) = \frac{k\,(s^2 - s - 2)}{(s-2)(s^2+10s+26)}$$

a) Hallá la constelación de polos y ceros de $G(s)$. **b)** Hallá k para que $G(0) = 2$. **c)** Con entrada escalón unitario $E(t)$, dibujá el corte por el eje real de $|Y(s)|$. **d)** Hallá $y(t)$ y clasificala (oscilatoria o exponencial, amortiguada o creciente); hallá, si existe, el valor estable.

Errores típicos de §8: contestar "estable" cuando piden el tipo; decir "oscilatoria" sin "amortiguada"; dar un valor estable para un sistema inestable; con impulso, inventar un $\frac{A}{s}$ que no existe.

---

9. $G(s)$ desde la ecuación diferencial: sistemas físicos (≈ 1 h)

El profe: "esto sí es un ejercicio de parcial o de final" (apunte `11`, [1:07:52]). Y "no es necesario saber física": la ecuación viene dada; alcanza con saber que **en reposo no te estás moviendo**.

Receta 🧠

1. **Identificá** entrada (la fuerza f, la corriente i) y salida (la posición y, la tensión v).
2. **Reposo** ⇒ posición inicial $y(0) = 0$ y velocidad inicial $y'(0) = 0$.
3. **Laplace miembro a miembro.** La segunda derivada sale de aplicar dos veces la fórmula del ayudamemoria:

$$\mathcal{L}[y''] = s\,\mathcal{L}[y'] - y'(0) = s\big(sY - y(0)\big) - y'(0) = s^2Y - s\,y(0) - y'(0)$$

Con reposo, todo lo que tiene $y(0)$ o $y'(0)$ se tacha: $\mathcal{L}[y'] = sY$, $\mathcal{L}[y''] = s^2Y$. Si hay una integral, $\mathcal{L}\left[\int_0^t y\right] = \frac{Y}{s}$.

4. **Factor común** Y y despejá $G = \dfrac{Y}{F}$.
5. Si piden la respuesta, seguís con la receta de §7.

Ejemplo guiado 11: el carrito (apuntes `05` y `11`, ejercicio 19a)

> $f(t) - K\,y(t) - B\,y'(t) = M\,y''(t)$ con $M = 1$, $B = 5$, $K = 4$. Hallar la respuesta a un escalón unitario sabiendo que parte del reposo.

Paso 1 y 2. Entrada f (escalón, $F = \frac{1}{s}$); salida y. Reposo: $y(0) = y'(0) = 0$.

Paso 3 — miembro a miembro:

$$F(s) - 4Y - 5\big(sY - y(0)\big) = s^2Y - s\,y(0) - y'(0) \quad \Longrightarrow \quad F(s) = Y\,(s^2 + 5s + 4)$$

Paso 4 — transferencia:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1}{s^2 + 5s + 4} = \frac{1}{(s+1)(s+4)}$$

Paso 5 — respuesta al escalón. Raíces reales y distintas: "el caso más fácil", todo por tapado.

$$Y(s) = \frac{1}{s\,(s+1)(s+4)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+4}, \qquad A = \frac{1}{4}, \quad B = \frac{1}{(-1)(3)} = -\frac{1}{3}, \quad C = \frac{1}{(-4)(-3)} = \frac{1}{12}$$

$$y(t) = \frac{1}{4} - \frac{1}{3}\,e^{-t} + \frac{1}{12}\,e^{-4t}$$

Control: $\frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{12} = 0$ ✓. Tipo: exponencial decreciente (desplazada), valor estable $\frac{1}{4}$.

El ítem b del mismo ejercicio (concepto que puede caer): ¿qué B hace que el movimiento **no** sea amortiguado? B es el rozamiento, lo que frena al carrito. Con $B = 0$ el denominador queda $s^2 + 4$, polos $\pm 2j$ sobre el eje: **oscilatoria de amplitud constante** (marginalmente estable). La justificación física ("sin rozamiento nada lo frena") "está bien justificado".

✍️ Tu turno 16 — 2025-1C T1 Ej3a/b · 25 min

Ecuación del sistema mecánico de traslación: $f(t) - K\,y(t) - B\,y'(t) = M\,y''(t)$, con $M = 1$, $B = 2$, $K = 2$.

a) Hallá la función de transferencia $G(s)$ sabiendo que $y(0) = 0$ y parte del reposo. **b)** Hallá la respuesta del sistema si la entrada es $f(t) = -e^{-t}$.

✍️ Tu turno 17 — R-E de tu hoja (circuito RLC con impulso) · 25 min

Mismo molde con otra física: la integral pasa a $\frac{V(s)}{s}$ y la derivada a $sV(s)$ (con $v(0) = 0$). Corregí con la hoja de práctica. Ojo: acá el control $y(0) = 0$ **no** aplica (la V tiene un solo grado de diferencia; por el teorema del valor inicial, $v(0) = \lim_{s\to\infty} s\,V(s)$, que no da 0).

Errores típicos de §9: no tachar las condiciones iniciales (o tacharlas sin escribir que es por el reposo); errores de signo al pasar de miembro ($F - KY - BsY = Ms^2Y \Rightarrow F = Y(Ms^2 + Bs + K)$); dar Y cuando piden G (o al revés).

Checkpoint final: ¿cerraste sistemas? (≈ 45 min)

✍️ Tu turno 18 — el reciclado ×3, completo y a ciegas · 25 min

Tapá todo lo anterior y resolvé, en limpio, como en el parcial:

$$G(s) = \frac{10\,(s^2 - 4s + k)}{s^3 + 5s^2 + 4s - 10}$$

a) Hallá K para que $G(s)$ sea estable. **b)** Con ese k, hallá la respuesta temporal a una entrada escalón unitario $E(t)$. **c)** Indicá el tipo de respuesta (no confundir con estabilidad) y el valor estable.

Checklist de memoria (escribilo en una hoja sin mirar; 10 min)

- [ ] $Y = G \cdot F$; impulso $F = 1$, escalón $F = \frac{1}{s}$, $e^{-at} \to \frac{1}{s+a}$.
- [ ] Simplificar primero; la raíz común no es ni cero ni polo; cero en el infinito.
- [ ] Estable ⇔ todos los polos con parte real ≤ 0; uno solo a la derecha ⇒ inestable; marginalmente estable = estable.
- [ ] La tabla de los seis casos: polo → término de $y(t)$ → nombre del tipo de respuesta.
- [ ] K: Ruffini en el denominador, polo malo p, $N(p) = 0$, cancelar, reescribir G.
- [ ] Corte: asíntota vertical en polos reales, toca y rebota en ceros reales, lomo en la parte real de los complejos, pegada al eje en los extremos; $|Y|$ con escalón suma un polo en 0.
- [ ] Fracciones simples: tapado, cuadráticos/lineales, completar cuadrados, prestar; $\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2} \to e^{-at}\cos bt$, $\frac{b}{(s+a)^2+b^2} \to e^{-at}\operatorname{sen} bt$.
- [ ] Control $y(0) = 0$.
- [ ] V.E. $= \lim_{s\to 0} sY(s)$ = la A de $\frac{A}{s}$ = $G(0)$ con escalón.
- [ ] Reposo ⇒ $y(0) = y'(0) = 0$; $\mathcal{L}[y''] = s^2Y - s\,y(0) - y'(0)$.

Antes de cerrar el día

- Anotá con `/registrar` qué Tu turno salieron y cuáles no. Lo que falló se rehace el lunes a la noche.
- **No abras** `examenes/2025-1C_Recuperatorio.pdf`: es el simulacro a ciegas del lunes (su Ej3 se reemplaza por otro ejercicio, según `plan.md`).

Generado el 2026-10-03 con: `examenes/resueltos/RESOLUCIONES-2025.md` (Ej3 T1, T2 y recuperatorio), `repaso/practica-repaso-2026.md` (E, F, G, solo referenciados), apuntes `05`, `07`, `10`, `11` y `13`, `examenes/INDICE.md` (enunciados y respuestas de los multiple choice), `plan.md` (ejercicios del domingo) y `fuentes/AYUDAMEMORIA-OFICIAL.pdf` (págs. 1–2). Correcciones marcadas «resuelto para esta guía» (2022-10-11 Ej5, 2024-2C rec Ej4a, 2024-1C T1 Ej5, 2024-1C T2 Ej4b, 2024-2C T2 Ej4b) y todas las demás cuentas verificadas con sympy 1.14. Gráficos de los cortes: dibujos cualitativos generados para esta guía con escala comprimida.